

TABLA DE CLAVES RÁPIDAS (1 A 55)

Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave
R1	C	R12	A	R23	C	R34	C	R45	B
R2	A	R13	C	R24	B	R35	B	R46	175
R3	C	R14	C	R25	A	R36	B	R47	3
R4	B	R15	B	R26	C	R37	C	R48	12
R5	B	R16	D	R27	B	R38	C	R49	18
R6	A	R17	C	R28	C	R39	D	R50	4
R7	D	R18	D	R29	C	R40	A	R51	7
R8	C	R19	B	R30	B	R41	A	R52	11
R9	B	R20	A	R31	D	R42	A	R53	140
R10	C	R21	A	R32	A	R43	A	R54	30
R11	C	R22	A	R33	C	R44	D	R55	-4

DESGLOSE DE REACTIVOS Y OPCIONES

Pregunta completa del simulador con su respuesta correcta marcada ☐ :

Reactivo 1 [Aritmética]
 ¿Cuál es el resultado de $18 \div 3 \times 2 + 4^2 - 10$?

A) 10
 B) 14
 ☐ **A) 18**
 D) 22

Reactivo 2 [Álgebra I]
 Simplifica: $6(2x - 5) - 4(3x + 2)$

☐ **A) -38**
 B) -22
 C) $24x - 38$
 D) $24x - 22$

Reactivo 3 [Geometría]
 ¿Cuál es el área de la región sombreada (fuera de los dos círculos) si el cuadrado mide 12 cm de lado?

A) $(144 - 36\pi)$ cm²
 B) $(144 - 72\pi)$ cm²
☐ **C) $(144 - 18\pi)$ cm²**
 D) $(144 - 54\pi)$ cm²

Reactivo 4 [Estadística]
 ¿Cuál es la mediana del conjunto: 3, 8, 12, 17, 22, 28, 31?

A) 12
☐ **B) 17**
 C) 18
 D) 22

Reactivo 5 [Álgebra II]
 Resuelve: $2x^2 - 18x = 0$

A) $x = 0$, $x = 6$
☐ **B) $x = 0$, $x = 9$**
 C) $x = 3$, $x = 6$
 D) $x = -3$, $x = 9$

Reactivo 6 [Aritmética]
 ¿Cuál es el resultado de $5/6 - 1/3 + 3/4$?

☐ **A) 5/4**
 B) 7/6
 C) 11/12
 D) 13/12

Reactivo 7 [Geometría]
 ¿Cuál es el área de la región sombreada (el triángulo) si el rectángulo mide 12 cm $\times$ 8 cm?

A) 12 cm²
 B) 16 cm²
 C) 24 cm²
☐ **D) 48 cm²**

Reactivo 8 [Álgebra I]
 Si $f(x) = 5x^2 - 2x + 3$, ¿cuál es $f(2)$?

A) 11
 B) 15
☐ **C) 19**
 D) 23

Reactivo 9 [Estadística]
 Según la tabla, ¿cuál es el promedio de ventas diarias?

A) \$120
☐ **B) \$135**
 C) \$150
 D) \$165

Reactivo 10 [Álgebra II]
 ¿Cuál es la pendiente de la recta $6x - 3y = 12$?

A) -3
 B) -2
☐ **C) 2**
 D) 3

Reactivo 11 [Aritmética]
 ¿Cuál es el MCM de 8, 12 y 20?

A) 60
 B) 80
☐ **C) 120**
 D) 240

Reactivo 12 [Álgebra I]
 ¿Cuál es el valor de x en $5(x + 2) = 3x - 4$?

☐ **A) -7**
 B) -3
 C) 3
 D) 7

Reactivo 13 [Geometría]

Una escalera de 10 m se apoya en una pared a 6 m del suelo. ¿A qué distancia está la base de la escalera de la pared?

- A) 4 m
B) 6 m
☒ **C) 8 m**
D) 10 m

Reactivo 14 [Probabilidad]

En una urna hay 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una azul?

- A) 1/10
B) 1/5
☒ **C) 3/10**
D) 1/2

Reactivo 15 [Álgebra II]

Si $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2$, ¿cuál es $f(g(2))$?

- A) 7
☒ **B) 11**
C) 14
D) 19

Reactivo 16 [Aritmética]

Si 5 camisas cuestan \$75, ¿cuánto cuestan 8 camisas del mismo tipo?

- A) \$100
B) \$105
C) \$110
☒ **D) \$120**

Reactivo 17 [Álgebra I]

Desarrolla: $(2x - 5)^2$

- A) $4x^2 - 25$
B) $4x^2 + 25$
☒ **C) $4x^2 - 20x + 25$**
D) $4x^2 + 20x + 25$

Reactivo 18 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (fuera del círculo) si el cuadrado mide 8 cm de lado y el círculo está inscrito?

- A) $(16 - 4\pi) \text{ cm}^2$
B) $(16 - 8\pi) \text{ cm}^2$
C) $(16 - 16\pi) \text{ cm}^2$
☒ **D) $(64 - 16\pi) \text{ cm}^2$**

Reactivo 19 [Estadística]

Según la gráfica, ¿cuántos estudiantes prefieren matemáticas?

- A) 30
☒ **B) 40**
C) 50
D) 60

Reactivo 20 [Álgebra II]

El punto medio entre $(-8, 4)$ y $(2, -6)$ es:

- ☒ **A) $(-3, -1)$**
B) $(-3, 1)$
C) $(-5, -1)$
D) $(-5, 1)$

Reactivo 21 [Aritmética]

¿Cuál es la forma decimal de 3.2×10^{-2} ?

- ☒ **A) 0.032**
B) 0.32
C) 32
D) 320

Reactivo 22 [Álgebra I]

¿Cuáles son los valores de x que satisfacen $|2x - 8| = 6$?

- ☒ **A) 1 y 7**
B) -1 y 7
C) 1 y -7
D) -1 y -7

Reactivo 23 [Geometría]

Un avión vuela a 1200 m de altura y un observador lo ve con un ángulo de 30° sobre la horizontal. ¿A qué distancia horizontal está el avión del observador?

- A) $400\sqrt{3} \text{ m}$
B) $600\sqrt{3} \text{ m}$
☒ **C) $1200\sqrt{3} \text{ m}$**
D) 2400 m

Reactivo 24 [Probabilidad]

Según la tabla, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea mujer y prefiera ciencias?

- A) 0.15
☒ **B) 0.25**
C) 0.30
D) 0.45

Reactivo 25 [Álgebra II]

¿Cuál es el conjunto solución de $2x - 3 < 7$?

- ☒ **A) $(-\infty, 5)$**
B) $(-\infty, 5]$
C) $[5, \infty)$
D) $(-\infty, 2)$

Reactivo 26 [Aritmética]

¿Cuál es el número que falta en la sucesión: 2, 6, 12, 20, 30, __, 56?

- A) 38
B) 40
☒ **C) 42**
D) 44

Reactivo 27 [Álgebra I]

Factoriza: $4x^2 - 16$

- A) $4(x^2 - 4)$
☒ **B) $4(x - 2)(x + 2)$**
C) $(2x - 4)(2x + 4)$
D) $4(x - 2)^2$

Reactivo 28 [Geometría]

Dos ángulos son suplementarios y uno mide 65° . ¿Cuánto mide el otro?

- A) 25°
B) 65°
☒ **C) 115°**
D) 125°

Reactivo 29 [Estadística]

Según la gráfica de barras, ¿cuál fue la venta total en los 5 días?

- A) \$500
B) \$550
☒ **C) \$590**
D) \$675

Reactivo 30 [Álgebra II]

Resuelve el sistema: $2x + y = 7$; $3x - y = 3$. ¿Cuál es el valor de y ?

- A) 1
☒ **B) 3**
C) 5
D) 7

Reactivo 31 [Aritmética]

¿Cuál es el MCD de 54 y 72?

- A) 6
B) 9
C) 12
☒ **D) 18**

Reactivo 32 [Álgebra I]

Simplifica: $\sqrt{225} + \sqrt{121}$

- ☒ **A) 26**
B) 28
C) 30
D) 32

Reactivo 33 [Geometría]

Un campo de fútbol mide 100 m de largo y 60 m de ancho. ¿Cuánto mide la diagonal del campo?

- A) 80 m
B) 100 m
☒ **C) 116.6 m**
D) 120 m

Reactivo 34 [Estadística]

¿Cuál es la moda del conjunto: 2, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 11, 13?

- A) 5
B) 7
☒ **C) 9**
D) 11

Reactivo 35 [Álgebra II]

¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en $(1, -4)$ y radio 6?

- A) $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 6$
☒ **B) $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 36$**
C) $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 36$
D) $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 36$

Reactivo 36 [Aritmética]

¿Cuál es el resultado de $(21/4) \times (8/7)$?

- A) 3
☒ **B) 6**
C) 9
D) 12

Reactivo 37 [Álgebra I]

¿Cuál es el valor de $6 \square^{-2}$?

- A) -36
B) -12
☒ **C) 1/36**
D) 1/12

Reactivo 38 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (el anillo entre dos círculos concéntricos) si $R = 6$ cm y $r = 3$ cm?

- A) 9π cm²
B) 18π cm²
☒ **C) 27π cm²**
D) 36π cm²

Reactivo 39 [Probabilidad]

Según la tabla de distribución de frecuencias, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga entre 20-29 años?

- A) 0.15
B) 0.20
C) 0.25
☒ **D) 0.30**

Reactivo 40 [Álgebra II]

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por (2, 5) y tiene pendiente 3?

- ☒ **A) $y = 3x - 1$**
B) $y = 3x + 1$
C) $y = 2x + 5$
D) $y = 3x - 2$

Reactivo 41 [Aritmética]

¿Cuál es la factorización prima de 90?

- ☒ **A) $2 \times 3^2 \times 5$**
B) $2^2 \times 3 \times 5$
C) $2 \times 3 \times 5^2$
D) $2^2 \times 3^2 \times 5$

Reactivo 42 [Álgebra I]

Multiplica: $(3x - 2)(2x + 5)$

- ☒ **A) $6x^2 + 11x - 10$**
B) $6x^2 - 11x - 10$
C) $6x^2 + 11x + 10$
D) $6x^2 - 11x + 10$

Reactivo 43 [Geometría]

¿Cuál es el perímetro de un sector circular con radio 8 cm y ángulo 60°?

- ☒ **A) $(16 + 8\pi/3)$ cm**
B) $(16 + 16\pi/3)$ cm
C) $(8 + 8\pi/3)$ cm
D) $(8 + 16\pi/3)$ cm

Reactivo 44 [Probabilidad]

Si $g(x) = x^2 - 1$ y $f(x) = 2x + 3$, ¿cuál es $g(f(2))$?

- A) 24
B) 34
C) 48
☒ **D) 63**

Reactivo 45 [Álgebra II]

¿Cuál es el vértice de la parábola $y = (x + 2)^2 - 5$?

- A) (2, -5)
☒ **B) (-2, -5)**
C) (2, 5)
D) (-2, 5)

Reactivo 46 [Aritmética]

Dos grifos llenan un tanque en 5 y 7 horas respectivamente. ¿En cuántos MINUTOS se llena si se abren ambos?

- ☒ **Respuesta: 175**

Reactivo 47 [Álgebra I]

Si $3^3 \times 3^x = 729$, ¿cuál es el valor de x ?

- ☒ **Respuesta: 3**

Reactivo 48 [Geometría]

El área de un triángulo rectángulo es 54 cm². Si un cateto mide 9 cm, ¿cuánto mide el otro cateto?

- ☒ **Respuesta: 12**

Reactivo 49 [Estadística]

Calcula la media de: 8, 12, 16, 20, 24, 28

- ☒ **Respuesta: 18**

Reactivo 50 [Álgebra II]

Si $4 \times \square^{-1} = 64$, ¿cuál es el valor de x ?

- ☒ **Respuesta: 4**

Reactivo 51 [Aritmética]

¿Cuántos números compuestos hay entre 40 y 50?

- ☒ **Respuesta: 7**

Reactivo 52 [Álgebra I]

Si $f(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 7$, ¿cuál es $f(-1)$?

- ☒ **Respuesta: 11**

Reactivo 53 [Geometría]

¿Cuántos grados mide cada ángulo interior de un polígono regular de 9 lados?

- ☒ **Respuesta: 140**

Reactivo 54 [Estadística]

En una encuesta, 45 de 150 personas prefieren café. ¿Qué porcentaje prefiere café? (Responde solo el número)

- ☒ **Respuesta: 30**

Reactivo 55 [Álgebra II]

¿Cuál es el intercepto en y de la recta $4x - 6y = 24$? (Responde solo el número)

- ☒ **Respuesta: -4**

